2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　10　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

情報システム工学、生産システム工学、管理システム工学の中から事前に選択した科目を解答しなさい。

解答用紙の試験科目名には事前に選択した科目名を記入してください。

事前に選択した科目の変更は不可となり、別の科目を解答した場合は採点されません。

試験時間　60　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	4問中3問を選択し、各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。 各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。	1枚もの×3	×

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

次の設問 1 ～ 4 から 3 問を選択し、各問につき 1 枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

1 Web アプリケーションに関する次の問いに答えなさい。

（1）Web アプリケーション開発に適したプログラミング言語を一つ取り上げて、その特徴を述べなさい。
（2）通信プロトコル http と https について、両者の特徴や違いを述べなさい。
（3）データの送受信で使われる GET と POST について説明しなさい。
（4）セッションについて、その役割を説明しなさい。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

2 探索について、以下の設問に答えなさい。

（1） 線形探索について説明しなさい。ただし、以下に示した整数が格納されている配列を例として用いて説明すること。なお、探索するデータは整数であるとして説明すること。

6	3	−10	5	16	−2	8	12	15

（2） 二分探索について説明しなさい。ただし、設問（1）で示した配列を例として用いて説明すること。なお、探索するデータは整数であるとして説明すること。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

3 以下の設問に答えなさい。

（1） オブジェクト指向プログラミングにおける「継承」と「抽象化」について、UML(Unified Modeling Language)に基づくクラス図を用いて説明するとともに、その利点についても詳細に説明しなさい。

（2） ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行う通信プロトコルである TCP/IP および UDP/IP について、「IP アドレス」、「ポート番号」、「ソケット」のキーワードを用いて説明するとともに、それぞれの特徴の違いについても詳細に説明しなさい。

（3） 暗号化アルゴリズムにおける共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式について、それぞれ具体的な暗号化アルゴリズムを例として用いて詳細に説明するとともに、互いの利点と欠点についても説明しなさい。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

4 以下の設問に答えなさい。

（1）いま、1 次元のデータセット $D = \{1, 4, 6.5, 2, 9.9\}$ が与えられている。要素同士の類似度は、差の逆数で測ることとする。このデータセットに対し、最短距離法(単連結法)による凝集型階層クラスタリングを実行し、その過程を説明しなさい。
また、最終的な実行結果は樹形図(デンドログラム)を用いて表すこと。

（2）いま、教師あり学習モデルの訓練を行うために以下の様なデータセットを用いたい(ただし、モデルは 2 値分類を行うものであり、データセット中の N/A は欠測値をあらわす)。
このデータセットに対してどの様な前処理を施せば、より適切な学習結果が得られるだろうか。考えられる前処理を列挙し、具体的に説明しなさい。また、計算を伴う場合は計算の定義と計算対象となったデータがどの様に変わるか計算結果も示しなさい。

Sample No.	特徴量 1	特徴量 2	特徴量 3	ラベル
1	1.54	2.2	Manual	1
2	N/A	0.88	Auto	0
3	1.49	2.4	Manual	1
4	1.08	1.1	Auto	0
5	1.23	2	N/A	1

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

次の設問[1]～[4]から3問を選択し、各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

[1] 2人ゼロ和ゲームを考える。ここで、プレーヤーA、Bの取り得る手をそれぞれ(a_1, a_2, a_3)、(b_1, b_2, b_3)としたときのプレーヤーAの利得は表1に与えられている。

(1)この問題において、純粋戦略ナッシュ均衡が存在するかどうかについて調べる過程を示しなさい。

(2)この問題における解とゲームの値を求める過程を示しなさい。

表1 プレーヤーAの利得表

	b_1	b_2	b_3
a_1	-5	-2	8
a_2	4	-1	-6
a_3	3	-3	-6

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

2 定量発注方式、定期発注方式に関する以下の設問に答えなさい。

(1) それぞれの発注方式を用いて発注活動を行うことを考える。各発注方式における発注のタイミング、発注量の違いを述べた上で、具体的な数値例を挙げてこれらが発注間隔、在庫量、品切量にどのような影響を及ぼすかについて説明しなさい。

(2) 需要の予測精度の違いが各発注方式の性能に及ぼす影響を説明した上で、需要の予測精度によってどちらの発注方式を用いる方が良いかについて説明しなさい。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

3 局所探索法に関する以下の設問に答えなさい。なお、巡回セールスマン問題を、n個の地点のうちの 1 地点を出発地点とし、他の全ての地点を 1 回のみ訪問して最後に出発地点に戻る巡回路のうち、最短距離の巡回路を求める問題とする。

(1) 巡回セールスマン問題を例として、近傍解の具体的な生成方法を1つ取りあげて説明しなさい。なお、巡回路を表す図も用いて説明すること。

(2) 局所探索法のアルゴリズムを説明しなさい。ただし、まず、適用する問題を限定せずに一般的な説明を行い、さらに、局所探索法を巡回セールスマン問題に対して適用した場合を用いて説明すること。

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

4 図1のアローダイアグラムでは、作業の開始及び終了を示す結合点を○で示しており、矢印の上に作業名、下に各作業の所要日数が示してある。また、複数の作業に後続する作業は先行する作業が全て終了しなければ開始できないものとする(例えば作業Kは作業Gと作業Iが終了してから開始される。)。

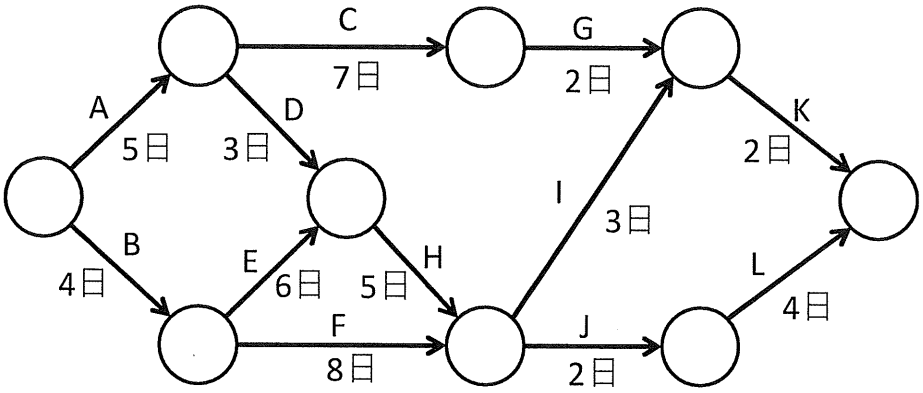


図1 アローダイアグラム

(1) 図1において全ての作業が終了するまでの最短の所用日数は何日になるか、説明しなさい。図示しながら説明してもよい。

(2) 図1において全ての作業が終了するまでの所要日数を1日だけ短縮したい場合、どの作業を1日短縮すればよいか、候補となる作業をすべて列挙するとともに、その理由を説明しなさい。図示しながら説明してもよい。

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門（管理システム工学）

次の設問1～4から3問を選択し、各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

1 品質管理で用いられる手法の一つである「パレート図」について、以下の設問に答えなさい。

(1) パレート図の定義、使用目的及び適用場面について、説明しなさい。

(2) パレート図の作成方法及び作成時の注意点について、説明しなさい。

2 実験計画法における多水準法では、4水準の因子を任意の2列とその交互作用が出現する列の3列に割付ける。しかし、実験の水準組合せの生成のためには、任意の2列のみでよい。

$L_8(2^7)$による多水準法におけるデータの構造式を用いて、任意の2列以外に、その2列の交互作用が出現する列まで含める理由を述べなさい。

3 ブラックショールズの公式について説明し、原資産価格、行使価格、満期、ボラティリティ、リスクフリーレートとの関係を論じなさい。

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門（管理システム工学）

4 生物多様性を測る指標として、多様度指数を用いることがある。これまでにも、多くの多様度指数が提案されているが、中でもSimpsonの多様度指数（D）

$$D = 1 - \sum_{i=1}^{S} P_i^2$$

や、Shannon-Weaverによる多様度指数（H'）

$$H' = -\sum_{i=1}^{S} P_i \log P_i$$

がよく用いられる。ここで、S は種数、P_i はi 番目の種の相対優先度である。次の問いに答えなさい。

(1) 5種50個体の2つの群集AとBがあり、Aは5種とも各10個体存在し、Bは1種が46個体で残り4種が各1個体からなる群集とする。群集AとBのSimpsonの多様度指数（D）をそれぞれ算出しなさい。

(2) 母集団を総個体数が10,000の対数正規分布群集とし、この母集団からランダムにN 個体をサンプルとして取り出し、多様度指数D とH' を求めた。その際、サンプル抽出は5000回繰り返した。結果の平均値を表1及び表2に示す。表1はサンプル数を20, 50, 100, 200と変化させた結果を示す。表2は群衆構造を変えたA・B・Cについての結果を示す。これらの結果からわかる、多様度指数D とH' それぞれの特徴について述べなさい。

表1 異なるサンプル数における多様度指数DとH' の比較

N	D	H'
20	0.897	3.16
50	0.898	3.68
100	0.900	3.97
200	0.899	1.14

表2 異なる群衆構造における多様度指数DとH'の比較

種	群衆A	群衆B	群衆C
1	16	256	256
2	8	128	128
3	4	64	64
4	2	32	32
5	1	16	16
6			8
7			4
8			2
9			1
D	0.667	0.647	0.667
H'	1.793	1.793	1.980

(3) 生物多様性はなぜ重要か、述べなさい。